

# 报警管理系统技术结项报告

## 1. 文档身份

| 字段             | 内容                         |
|----------------|----------------------------|
| 文档性质           | 研发技术范围结项说明；不是行政审批结项证书      |
| 产品名称           | 报警管理系统                     |
| 编制日期           | 2026-08-27                 |
| 技术基线           | v0.8.0 及 M9-M13 固定证据       |
| 项目编号           | 由项目管理方填写                   |
| 承担单位、部门、负责人及成员 | 由项目管理方填写，不在技术仓库证明范围        |
| 预算、支出、资产与知识产权  | 由项目管理、财务和法务资料确认，不在技术仓库证明范围 |
| 审批、鉴定、签章与正式结项  | 由有权限人员履行，不由技术报告代替          |

## 2. 证据基线与范围

本报告依据需求追踪（./product/requirements.md）、需求与能力闭环（./product/source-coverage.md）、M7 中期固定检查点及 M9-M13 的固定提交、测试和独立复核结果编制。

“技术结项”仅表示当前约定的研发实现、可重复验收和技术文档范围具备收口条件。正式文档产物已经验证；发布前仍需完成 Windows 11 业务用户终验和人工正式发布门槛。因此本文不宣称项目已获得正式审批结项。

## 3. 建设目标达成情况

| 目标      | 当前结果                                        | 边界                          |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 业务人员可操作 | 中文浏览器完成项目、导入、纠错、分析、处置、报告                    | M14 尚需由目标用户独立验证说明可理解性       |
| 新数据可分析  | hybrid-v2 对输入实际计算规则、Markov 关联和原因建议          | 不证明根因、概率或真实准确率              |
| 数据可追溯   | PostgreSQL 事实源、原始行、算法原值、人工修订、处置与审计保留        | 不包含在线现场数据源                  |
| 可部署     | Windows 11 x64 自包含 ZIP 优先，Docker Compose 次级 | 不包含 MSI、Windows 服务、自动更新或云平台 |
| 安全边界    | 会话、CSRF、角色、项目隔离、输入上限、回环/HTTPS、秘密权限          | 不代替外部渗透或合规认证                |
| 可恢复     | 手动/计划备份、状态校验、隔离恢复和 17 项事实对账                 | 不自动覆盖业务库，不承诺异地灾备目标          |
| 可维护     | 阶段化 workflows、固定提交、PR、远端检查、失败证据和独立复核        | 后续变更仍须遵循相同门槛                |

## 4. 主要技术成果

1. Java 21 Spring Boot 作为唯一业务写入者，负责身份、授权、业务事务、审计和报告。
2. Python 3.12 FastAPI 提供版本化纯计算算法，不直连业务数据库。
3. PostgreSQL 17 与 Flyway 提供唯一业务事实和可重建结构。
4. Vue 3 提供全中文项目工作台、导入向导、分析看板、处置、报告和管理页面。
5. 分析链组合时序专家规则、一阶 Markov 关联、LinearSVC 与 AdaBoost 监督分类器；信息不足时可弃权，并保留规则证据、模型版本和人工复核入口。
6. 监督模型参数采用 AES-256-GCM 认证加密封装，运行密钥与模型文件分离；篡改、缺失或错误密钥导致加载失败，不以明文模型继续运行。
7. CSV、制表符 TXT、XLSX 支持等价导入、映射、逐行错误、纠错和整批原子性。
8. Windows 原生与 Docker 两条部署链、PDF/XLSX 业务报告、备份恢复和演示复位均有运行证据。

## 5. 验收与质量摘要

- M9 证明算法不依赖场景名或固定映射，并覆盖未见位号、扰动、随机负控和 20,000 行路径。
- M10 证明双项目隔离、图形化映射、纠错、人工数据、归档和中文六步浏览器闭环。
- M11 通过 32 项黑盒安全检查，并用真实 PostgreSQL 并发屏障验证关键事务门闩。
- M12 通过 131 项开发测试、重复业务、三轮 20,000 行、双目录原生、隔离恢复、质量与依赖审计。
- v0.8.0 发布 PR、main 发布提交和对应远端检查可追溯。

详细数值和运行标识以[测试报告 \(test-report.md\)](#) 及阶段证据为准，本文不重复扩大结论。

## 6. 相对原始方案的调整

当前实现保留初期需求中有业务价值的导入、清洗、分析、关联、处置、报告、项目、权限、审计和备份目标，同时纠正下列路径：

- 采用 PostgreSQL/Windows 和四组件高内聚边界，拒绝冲突数据库、动态分片和无需求的分布式基础设施。
- 把“根因确认”收敛为可解释原因建议和关联链，保留人工判断责任。
- 把性能、准确率、长稳和容量主张改为有环境、数据、窗口和原始证据的有限结论。
- 把在线接口、真实平台集成、合规和设备矩阵放入明确外部重启条件。
- 明确拒绝任何工业控制写入和离线产品中的虚假实时监控。

逐项责任见初期方案与正式实现差异说明 ([source-gap-analysis.md](#)) 。

## 7. 交付完整性

当前技术交付由源码、迁移、锁文件、样例、自动测试、构建脚本、原生包、Compose、业务报告、阶段证据和中文说明构成。正式过程文档以本目录 Markdown 为单一事实源，后续生成的 DOCX/PDF 必须与其内容一致，不得单独维护另一套结论。

正式发布物不得依赖未执行的假指令或不完整实现。版本记录、验收结果和发布标签共同提供回退与追溯入口。

## 8. 未关闭事项与责任

- M13：已完成说明书、六份过程文件、DOCX/PDF 构建和事实一致性检查。
- M14：在 Windows 11 上由不了解源码的业务人员按说明完成部署、登录、样例业务、报告、备份恢复和停止。
- 人工发布门槛：确认候选、签署验收、填写行政字段并决定是否正式结项。
- 外部条件项：真实准确率、长稳、容量并发、合规、兼容矩阵和外部接口；未满足条件不得转为承诺。

## 9. 风险与运行边界

系统分析的是用户主动导入的离线文件，不是现场控制系统。算法结果是决策辅助，业务人员必须结合上下文判断。网络部署需提供真实 TLS 材料；口令、数据库密钥和证书私钥不得进入仓库或报告。备份需定期执行隔离恢复验证，不能只以文件存在代替可恢复性。

## 10. 技术结项结论

当前约定的核心研发范围已形成稳定、可运行、可部署、可审计、可恢复的正式产品技术基线，M13 产物门槛已经通过并具备进入 M14 业务用户终验的技术条件。只有在 M14 用户终验和有权限人员审批均完成后，项目管理方才能作出正式结项与发布决定。